

PROPOSAL SKRIPSI

**PENGEMBANGAN MINI GAME EDUKATIF SIMULASI
PENANGANAN KEBAKARAN BERBASIS ROBLOX
MENGUNAKAN *BEHAVIOR TREE***

Oleh:

**AHMAD DHAFIN
2209106122**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
2026**

PROPOSAL SKRIPSI

**PENGEMBANGAN MINI GAME EDUKATIF SIMULASI
PENANGANAN KEBAKARAN BERBASIS ROBLOX
MENGUNAKAN *BEHAVIOR TREE***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
pada Program Studi Strata 1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

Oleh:

**AHMAD DHAFIN
2209106122**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
2026**

PROPOSAL SKRIPSI

PENGEMBANGAN MINI GAME EDUKATIF SIMULASI PENANGANAN KEBAKARAN BERBASIS ROBLOX MENGUNAKAN *BEHAVIOR TREE*

**Oleh:
AHMAD DHAFIN
2209106122**

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tgl, bln, tahun] dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

Nama Dosen Pembimbing I lengkap dengan gelar
Nama Dosen Pembimbing II lengkap dengan gelar

Koordinator Program Studi S1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,

Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.
NIP 19731229 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Pengembangan Mini Game Edukatif Simulasi Penanganan Kebakaran Berbasis Roblox Menggunakan *Behavior Tree*”**. Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses penyusunan proposal skripsi, kepada:

1. Orang tua dan Saudara-saudara saya atas do'a, bimbingan serta kasih sayangnya.
2. Nama dan gelar akademik lengkap Dekan selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.
3. Nama dan gelar akademik Koordinator Prodi selaku K Program Studi Informatika
4. Nama dan gelar akademik Dosen Pembimbing I selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap penelitian ini.
5. Nama dan gelar akademik Dosen Pembimbing II selaku Pembimbing II atas masukan terhadap penelitian ini
6. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji I selaku Penguji I atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
7. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji II selaku Penguji II atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang terus memberikan dukungan semangat demi terselesainya tugas ini.

Saya menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda,.....2026

Penulis

Commented [1]: Menggunakan sapaan Bapak atau Ibu sebelum nama lengkap dan gelar, sesuaikan dengan gender-nya

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISTILAH/LAMBANG.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Kontribusi Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terkait	7
2.2 Pembelajaran Interaktif Berbasis Teknologi	12
2.3 Game-Based Learning.....	12
2.4 Mini games Edukatif.....	13
2.5 Simulasi Kebakaran Berbasis 3D.....	13
2.6 Artificial Intelligence dalam Game	14
2.6.1 Behavior Tree.....	Error! Bookmark not defined.
2.6.2 Non-Player Character (NPC)	16
2.7 Game Development Life Cycle (GDLC)	16
2.8 Roblox Studio.....	18
2.9 User Acceptance Testing (UAT).....	18
2.10 Black Box Testing.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21
3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian	21
3.2 Pengumpulan Data	22
3.3 Perancangan Data	22

3.3.1	Data Lingkungan.....	23
3.3.2	Data Karakter (NPC).....	23
3.3.3	Data Skenario Kebakaran.....	24
3.4	Perancangan Proses (<i>Behavior Tree</i>)	25
3.4.1	Perancangan Mekanisme <i>Behavior Tree</i>	25
3.5	Perancangan Tampilan	29
3.5.1	Storyboard.....	29
3.5.2	Wireframe Antarmuka.....	31
3.6	Perancangan Pengujian	33
3.6.1	<i>Black Box Testing</i>	Error! Bookmark not defined.
3.6.2	<i>User Acceptance Testing</i> (UAT).....	Error! Bookmark not defined.
3.7	Waktu dan Tempat Penelitian	36
DAFTAR PUSTAKA		38

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya.....	11
Tabel 3.1 Data Lingkungan Simulasi.....	23
Tabel 3.2 Data Karakter NPC.....	24
Tabel 3.3 Status Perilaku NPC.....	24
Tabel 3.4 Data Skenario Kebakaran.....	24
Tabel 3.5 Komponen Node pada Behavior Tree.....	28
Tabel 3.6 Pengujian <i>Black Box Testing</i>	34
Tabel 3.7 Rentang Penilaian Skala Likert.....	35
Tabel 3.8 Kuesioner Pengalaman Pengguna.....	35

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Struktur Dasar <i>Behavior Tree</i>	15
Gambar 2. 2 Tahapan <i>Game Development Life Cycle</i> (GDLC).....	17
Gambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.2 Flowchart Pengambilan Keputusan NPC Menggunakan <i>Behavior Tree</i> .	27
Gambar 3.3 Storyboard Mini games Edukatif Simulasi Penanganan Kebakaran	30
Gambar 3.4 Wireframe Antarmuka Mini games Simulasi Kebakaran.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1 <i>contents</i>	42

DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

Arti

<i>Behavior Tree</i>	Struktur berbentuk pohon yang digunakan untuk mengatur dan menentukan perilaku NPC berdasarkan kondisi tertentu.
<i>Game Development Life Cycle</i>	Metode pengembangan permainan yang digunakan sebagai tahapan sistematis dalam proses pengembangan game.
<i>Black Box Testing</i>	Metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa melihat struktur kode program.
<i>User Acceptance Testing</i>	Metode pengujian yang digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem atau media yang dikembangkan.
<i>Non-Player Character</i>	Karakter dalam permainan yang dikendalikan oleh sistem dan bukan oleh pemain.
<i>Proximity Detection</i>	Mekanisme untuk mendeteksi jarak antara pemain dengan NPC sebagai pemicu terjadinya interaksi.
<i>Idle</i>	Kondisi ketika NPC berada dalam keadaan normal dan tidak menjalankan tindakan tertentu.
<i>WaitForHelp</i>	Kondisi atau aksi NPC ketika menunggu bantuan dari pemain dalam simulasi.
<i>Input</i>	Data atau tindakan yang diberikan oleh pengguna atau sistem sebagai masukan.
<i>Output</i>	Hasil atau respons yang dihasilkan oleh sistem berdasarkan masukan yang diberikan.

APAR	Alat Pemadam Api Ringan yang digunakan untuk memadamkan api pada tahap simulasi.
3D	Representasi objek atau lingkungan dalam tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi.
<i>Likert</i>	Skala pengukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan.

DAFTAR SINGKATAN

Arti

AI	<i>Artificial Intelligence</i>
APAR	Alat Pemadam Api Ringan
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
GDLC	<i>Game Development Life Cycle</i>
NPC	<i>Non-Player Character</i>
UAT	<i>User Acceptance Testing</i>
VR	<i>Virtual Reality</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna game digital yang besar. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa jumlah pemain game di Indonesia mencapai 174,1 juta orang pada tahun 2022 dan diperkirakan meningkat hingga 192,1 juta orang pada tahun 2025 (Kemenparekraf (2024); Kemenkominfo, 2022). Laporan Global Web Index juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna internet di Indonesia aktif bermain game digital, sehingga Indonesia menjadi salah satu pasar game yang potensial secara global (GWI, 2024). Tingginya penggunaan game digital tersebut menunjukkan bahwa game tidak hanya dapat dipandang sebagai media hiburan, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai media pembelajaran interaktif. Dalam konteks pendidikan, game dapat menghadirkan tujuan, tantangan, umpan balik, serta pengalaman belajar yang mendorong pengguna untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (Barz dkk., 2024; de Carvalho dkk., 2022).

Kebakaran gedung masih menjadi salah satu kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian karena dapat menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan kerugian material. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat sebanyak 788 kejadian kebakaran gedung atau permukiman sepanjang tahun 2024, dengan korban meninggal, korban luka, serta kerugian material yang cukup besar (BPBD DKI Jakarta, 2025). Risiko kebakaran dapat semakin meningkat apabila masyarakat belum memahami prosedur dasar penanganan kebakaran, seperti penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), aktivasi alarm, dan evakuasi menuju titik aman. Rendahnya pengalaman dalam mengikuti pelatihan atau simulasi darurat juga dapat menyebabkan individu mengalami kebingungan ketika harus mengambil keputusan dalam situasi kebakaran (de Carvalho et al., 2022; Snopková et al., 2022; Willem Menzemer et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang dapat membantu pengguna memahami prosedur penanganan kebakaran secara aman, terarah, dan interaktif.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk menghadirkan media pembelajaran berbasis simulasi yang dapat digunakan tanpa menghadapkan pengguna pada risiko kebakaran secara langsung. Simulasi interaktif memungkinkan pengguna mempelajari prosedur darurat melalui pengalaman virtual, sehingga pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat mencoba mengambil keputusan dalam skenario tertentu (Mystakidis et al., 2022; Snopková et al., 2022). Salah satu pendekatan yang relevan adalah game-based learning, yaitu pembelajaran berbasis permainan yang memanfaatkan elemen tujuan, tantangan, aturan, dan umpan balik untuk meningkatkan keterlibatan pengguna (Bata et al., 2025; de Carvalho et al., 2022). Dalam konteks edukasi keselamatan, pendekatan berbasis game juga dinilai dapat meningkatkan motivasi belajar karena pengguna dapat mempelajari prosedur secara lebih menarik dan berulang (Huang et al., 2025). Dengan demikian, game edukatif dapat menjadi alternatif media pembelajaran untuk memperkenalkan prosedur dasar penanganan kebakaran.

Simulasi berbasis tiga dimensi (3D) menjadi pendekatan yang sesuai untuk menggambarkan kondisi kebakaran karena mampu menampilkan tata ruang, objek, jalur evakuasi, serta situasi bahaya secara lebih representatif. Lingkungan 3D memungkinkan pengguna melihat ruang dari berbagai sudut dan memahami hubungan antara posisi pengguna, sumber api, peralatan darurat, serta jalur keluar (Bata & Defira, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa simulasi virtual dan serious game dapat digunakan sebagai media pelatihan keselamatan kebakaran karena mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih mendekati kondisi nyata dibandingkan penyampaian materi secara konvensional (Aaboud et al., 2025; Chen & Chien, 2022; Mystakidis et al., 2022). Sebagian simulasi yang telah dikembangkan masih berfokus pada interaksi pengguna dengan lingkungan, sementara dinamika perilaku karakter lain di dalam skenario evakuasi belum selalu ditampilkan secara optimal. Padahal, dalam kondisi kebakaran nyata, keberadaan orang lain di sekitar pengguna dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan jalannya evakuasi.

Salah satu elemen penting untuk membangun simulasi yang lebih dinamis adalah kehadiran *Non-Player Character* (NPC). NPC dapat digunakan untuk merepresentasikan karakter lain di dalam gedung, misalnya karakter yang panik, menunggu bantuan, mengikuti arahan, atau bergerak menuju jalur evakuasi. Dalam

pengembangan game, kecerdasan buatan digunakan untuk mengatur perilaku karakter agar dapat bereaksi terhadap tindakan pemain dan perubahan kondisi lingkungan (Uludağlı & Oğuz, 2023). Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatur perilaku NPC adalah *Behavior Tree*, yaitu struktur pengambilan keputusan berbentuk hierarki yang bersifat modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan (Iovino et al., 2022; Lee et al., 2024). Dalam skenario kebakaran, *Behavior Tree* dapat digunakan untuk menentukan respons NPC berdasarkan kondisi tertentu, seperti aktifnya alarm, jarak NPC terhadap api, keamanan jalur evakuasi, dan interaksi pemain dengan NPC (Seo & Yang, 2020; Wang et al., 2025).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa *Behavior Tree* dapat digunakan untuk mengatur perilaku NPC dalam serious game maupun simulasi interaktif. Adaptive *Behavior Tree* mampu membentuk skenario pelatihan yang lebih dinamis karena sistem dapat merespons tindakan pengguna selama simulasi berlangsung (Seo & Yang, 2020). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa penerapan *Behavior Tree* pada NPC dapat meningkatkan pengalaman imersif pengguna dalam serious game karena perilaku karakter terasa lebih sesuai dengan konteks permainan (Marchelputra et al., 2023). Selain itu, *Behavior Tree* dinilai memiliki keunggulan dibandingkan struktur kecerdasan buatan lain karena lebih modular, mudah dimodifikasi, dan sesuai untuk lingkungan yang membutuhkan respons terhadap perubahan kondisi (Iovino et al., 2022; Lee et al., 2024; Partlan et al., 2022). Namun, penerapan *Behavior Tree* pada mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis 3D yang menampilkan NPC dinamis masih menjadi celah yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Penelitian ini mengembangkan mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis 3D menggunakan Roblox Studio. Roblox Studio dipilih karena mendukung pembuatan lingkungan 3D interaktif, penggunaan bahasa pemrograman Lua, serta distribusi permainan yang relatif mudah diakses oleh pengguna melalui ekosistem Roblox (Alhasan et al., 2025; Tinterri et al., 2023). Mini games yang dikembangkan berfokus pada skenario penanganan kebakaran di dalam gedung, meliputi aktivasi alarm, penggunaan APAR, interaksi dengan NPC, dan evakuasi menuju titik kumpul. Pengembangan media dilakukan dengan mengacu pada tahapan *Game Development Life Cycle* (GDLC), sedangkan *Behavior Tree* digunakan untuk

mengatur perilaku NPC dalam merespons kondisi darurat (Bata et al., 2025; Iovino et al., 2022). Untuk menilai hasil pengembangan, penelitian ini menggunakan *Black Box Testing* untuk menguji kesesuaian fungsi sistem terhadap skenario yang telah dirancang, serta Beta Testing melalui kuesioner pengguna untuk mengetahui tingkat penerimaan, pengalaman penggunaan, dan penilaian terhadap media interaktif yang dikembangkan (Marchelputra et al., 2023; Menora et al., 2023). Celah utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah belum optimalnya integrasi antara simulasi kebakaran berbasis 3D, media pembelajaran berbasis game, dan NPC dengan perilaku dinamis berbasis *Behavior Tree*.

Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan sebuah alternatif pembelajaran interaktif mengenai prosedur dasar penanganan kebakaran, sekaligus memberikan kontribusi pada bidang Informatika, khususnya dalam penerapan kecerdasan buatan sederhana pada game edukatif, dengan penelitian yang berjudul "**Pengembangan Mini games Edukatif Simulasi Penanganan Kebakaran Berbasis 3D Menggunakan *Behavior Tree***".

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana performa *Behavior Tree* sebagai metode pengendalian perilaku *Non-Player Character* (NPC) pada mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis 3D, dan bagaimana hasil pengujiannya dalam menghasilkan respons NPC terhadap kondisi darurat?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada pengembangan mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis 3D sebagai media pembelajaran interaktif.
2. Lingkungan simulasi yang digunakan merepresentasikan gedung baru Fakultas Teknik Universitas Mulawarman sebagai objek perancangan ruang 3D.

3. Fokus utama penelitian terletak pada penerapan *Behavior Tree* sebagai metode pengendalian perilaku *Non-Player Character* (NPC) dalam kondisi darurat kebakaran.
4. Perilaku NPC yang dirancang meliputi kondisi normal, panik, menunggu bantuan, mengikuti pemain, menjauhi sumber api, dan bergerak menuju titik evakuasi.
5. Skenario penanganan kebakaran yang disimulasikan dibatasi pada aktivasi alarm, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), interaksi pemain dengan NPC, dan proses evakuasi menuju titik kumpul.
6. Simulasi api dan asap digunakan sebagai elemen visual dan pemicu kondisi dalam gameplay, bukan sebagai simulasi ilmiah mengenai penyebaran api, suhu, asap, atau dinamika kebakaran secara teknis.
7. Pengujian sistem dibatasi pada pengujian fungsionalitas fitur dan respons pengguna terhadap media yang dikembangkan, bukan untuk mengukur peningkatan kesiapsiagaan secara eksperimental.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan *Behavior Tree* sebagai metode pengendalian perilaku *Non-Player Character* (NPC) pada mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis 3D. Penerapan *Behavior Tree* bertujuan untuk menghasilkan NPC yang mampu merespons kondisi darurat secara dinamis berdasarkan kondisi lingkungan dan interaksi pemain, seperti kondisi normal, panik, menunggu bantuan, mengikuti pemain, menjauhi sumber api, dan bergerak menuju titik evakuasi. Hasil penerapan tersebut kemudian diuji untuk mengetahui kesesuaian perilaku NPC dan fungsionalitas sistem terhadap skenario simulasi yang telah dirancang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan penulis dalam merancang mini games edukatif berbasis 3D serta menerapkan *Behavior Tree* sebagai metode pengendalian perilaku *Non-Player Character* (NPC) dalam skenario simulasi penanganan kebakaran.

2. Bagi Mahasiswa Informatika

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan game edukatif dan simulasi interaktif, khususnya yang menerapkan kecerdasan buatan sederhana untuk mengatur perilaku NPC menggunakan metode *Behavior Tree*.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan alternatif media pembelajaran interaktif berbasis game yang dapat digunakan untuk memperkenalkan prosedur dasar penanganan kebakaran, seperti aktivasi alarm, penggunaan APAR, interaksi dengan NPC, dan evakuasi menuju titik kumpul. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi dalam pemanfaatan teknologi simulasi 3D sebagai media edukasi keselamatan yang lebih menarik dan mudah diakses.

1.6 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi pada bidang Informatika dalam dua aspek utama. Secara teknis, penelitian ini menyediakan rancangan arsitektur *Behavior Tree* untuk pengaturan perilaku NPC dalam skenario simulasi penanganan kebakaran gedung berbasis 3D yang dapat diadaptasi pada platform Roblox Studio. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan prototipe mini games edukatif berbasis game yang dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran prosedur tanggap darurat kebakaran tanpa memerlukan infrastruktur perangkat keras khusus seperti pada sistem Virtual Reality, sehingga dapat diakses secara luas oleh pengguna umum. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan simulasi interaktif berbasis *Behavior Tree* pada platform game yang mudah diakses

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Dalam rangka mendukung penelitian ini, dilakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pembelajaran berbasis game (*game-based learning*), *serious game*/VR *training* kebakaran, simulasi evakuasi bangunan (khususnya kampus/pendidikan), serta penerapan teknik *AI/behavior modeling* (termasuk *Behavior Tree*) dalam pengembangan simulasi interaktif. Berikut beberapa penelitian terkait yang menjadi landasan dan pembanding:

1. **Metode yang digunakan:** *Adaptive Behavior Tree* untuk pengembangan skenario berbasis VR pada pelatihan pemadam kebakaran. **Temuan penelitian:** Penelitian ini menghasilkan *Behavior Tree* yang mampu beradaptasi secara *runtime* berdasarkan reaksi pengguna dalam simulasi VR. Setiap kali pengguna mengambil tindakan, struktur pohon perilaku berubah sehingga skenario pelatihan menjadi lebih bervariasi dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Pengujian pada simulator pelatihan kebakaran menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil mereproduksi situasi darurat yang dinamis serta meningkatkan kesan realisme, karena NPC dan sistem tidak sekadar menjalankan urutan aksi tetap, melainkan merespons keputusan pengguna secara kontekstual. Dengan demikian, pengguna mendapatkan pengalaman yang berbeda di setiap sesi latihan, yang penting untuk membangun kesiapan mental. (Seo & Yang, 2020)
2. **Metode yang digunakan:** *Behaviour Tree* untuk NPC pada *serious game* edukasi budaya. **Temuan penelitian:** *Behaviour Tree* diterapkan pada NPC dalam *serious game* "Warik's Adventure" yang bertujuan menyampaikan konten budaya. Evaluasi menggunakan *Game Experience Questionnaire* (GEQ) memperoleh skor *immersive experience* sebesar 3,2 dari 4,0, mengindikasikan bahwa kehadiran NPC berbasis BT membuat interaksi terasa lebih alami. NPC

mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan konteks permainan, seperti memberi petunjuk, bereaksi terhadap pemain, dan menjaga alur cerita tanpa terasa kaku. Temuan ini memperkuat argumen bahwa BT dapat meningkatkan kualitas imersif *serious game*, aspek yang juga penting dalam simulasi pelatihan.(Marchelputra et al., 2023)

3. **Metode yang digunakan:** Eksperimen komparatif antara *Hierarchical Finite State Machine* (HFSM) dan *Behavior Tree* untuk NPC cerdas. **Temuan penelitian:** Studi ini mengukur efisiensi dua struktur AI dengan mengimplementasikan mekanisme perilaku NPC yang identik pada HFSM dan BT di Unity Engine. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa BT memiliki waktu eksekusi yang lebih singkat, terutama saat terjadi perubahan kondisi lingkungan secara tiba-tiba. Selain itu, BT lebih mudah dimodifikasi dan dikembangkan karena setiap sub-pohon bersifat modular. Temuan kuantitatif ini memberikan justifikasi teknis bahwa BT lebih cocok untuk lingkungan dinamis seperti simulasi kebakaran, di mana kondisi dapat berubah cepat dan perilaku NPC perlu segera disesuaikan. (Lee et al., 2024)
4. **Metode yang digunakan:** *Systematic literature review* tentang *Behavior Tree* di bidang robotika dan AI. **Temuan penelitian:** Kajian ini menganalisis puluhan makalah dan mengidentifikasi keunggulan utama BT dibandingkan *Finite State Machine* (FSM), yaitu modularitas, skalabilitas, dan *reusability*. Struktur pohon yang hierarkis membuat desainer dapat menambah atau mengubah perilaku tanpa mengganggu logika keseluruhan. *Review* ini juga mencatat bahwa BT banyak diadopsi di industri game dan mulai merambah simulasi interaktif karena kemampuannya menangani pengambilan keputusan yang kompleks. Bagi penelitian ini, temuan tersebut menegaskan bahwa BT merupakan fondasi arsitektur AI yang andal untuk mengelola respons NPC dalam skenario darurat kebakaran. (Iovino et al., 2022)
5. **Metode yang digunakan:** *Genetic programming* untuk evolusi *Behavior Tree* pada NPC game. **Temuan penelitian:** Sistem bernama *EvolvingBehavior* dibangun di Unreal Engine 4 untuk mengembangkan *Behavior Tree* secara otomatis menggunakan algoritma genetika. BT yang berevolusi mampu

menghasilkan perilaku NPC yang tidak hanya efektif, tetapi juga menunjukkan variasi yang kaya, seperti patroli dinamis dan reaksi terhadap ancaman. Lebih penting lagi, BT hasil evolusi dapat diintegrasikan langsung ke dalam alur kerja desainer tanpa memerlukan penulisan ulang skrip secara manual. Meskipun tidak spesifik untuk simulasi kebakaran, penelitian ini menunjukkan bahwa BT mampu mencapai kompleksitas perilaku tinggi dengan usaha pengembangan yang efisien. (Partlan et al., 2022)

6. **Metode yang digunakan:** ADDIE model dengan CAVE-VR untuk *serious game* evakuasi sekolah. **Temuan penelitian:** *Serious game* berbasis CAVEVR dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan kebakaran di sekolah. Evaluasi kuantitatif dengan pre-post test menunjukkan peningkatan skor pengetahuan pengguna tentang bahaya kebakaran, prosedur pemadaman sederhana, dan langkah evakuasi. Validasi ahli memberikan nilai tinggi pada aspek materi dan media, sementara uji coba pengguna mengungkapkan tingkat penerimaan yang sangat positif. Meskipun hasilnya membuktikan efektivitas VR untuk pelatihan, sistem ini tidak memiliki NPC dinamis dan memerlukan perangkat ruang CAVE yang mahal, sehingga menyulitkan distribusi massal. (Mystakidis et al., 2022)
7. **Metode yang digunakan:** ADDIE menggunakan Unity dan Blender untuk gim simulasi jalur evakuasi kebakaran kampus. **Temuan penelitian:** Gim tiga dimensi yang merepresentasikan gedung kampus nyata ini berhasil memperkenalkan tata letak ruangan, posisi tangga darurat, dan jalur keluar yang aman. Pengujian fungsional (*black box*) dan validasi oleh dosen ahli menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi dan materi evakuasi tersampaikan dengan benar. Gim ini dinilai layak sebagai media sosialisasi keselamatan bagi mahasiswa. Kekurangannya terletak pada tidak adanya NPC dan kecerdasan buatan, sehingga simulasi terasa statis dan belum dapat menggambarkan dinamika evakuasi sesungguhnya. (Bata & Defira, 2023)
8. **Metode yang digunakan:** *Serious game* VR imersif untuk pelatihan evakuasi gedung tinggi dengan dukungan *deep learning-assisted learning*. **Temuan penelitian:** Simulasi VR gedung pencakar langit ini dilengkapi modul pembelajaran adaptif berbasis *deep learning*. Hasil eksperimen menunjukkan

bahwa kelompok yang berlatih dengan VR memperoleh waktu evakuasi yang lebih cepat dan membuat lebih sedikit kesalahan rute dibandingkan kelompok yang hanya menerima instruksi tertulis. Pengguna juga melaporkan peningkatan kesadaran terhadap tanda-tanda bahaya dan pemahaman prosedur yang lebih baik. Akan tetapi, penelitian ini belum memanfaatkan NPC untuk mensimulasikan interaksi sosial saat evakuasi. (Chen & Chien, 2022)

9. **Metode yang digunakan:** *VR prototype* untuk pelatihan *fire safety* di kereta penumpang. **Temuan penelitian:** Prototipe VR ini memungkinkan pengguna berlatih mengidentifikasi sumber api, mengambil alat pemadam, dan melakukan evakuasi dalam gerbong kereta. Evaluasi pengguna menunjukkan bahwa VR memberikan sensasi kehadiran (*presence*) yang tinggi dan dianggap lebih realistis daripada pelatihan teori. Pengguna merasa lebih siap menghadapi kebakaran setelah menjalani simulasi. Namun, prototipe ini masih berfokus pada interaksi pengguna tunggal terhadap lingkungan statis, tanpa kehadiran NPC yang dapat memengaruhi keputusan evakuasi. (Aaboud et al., 2025)
10. **Metode yang digunakan:** *Serious game* Unity3D untuk pelatihan prosedur evakuasi kebakaran di sekolah dengan *pre-post test*. **Temuan penelitian:** Game edukatif ini menyajikan skenario kebakaran sekolah di mana pemain harus menyelesaikan serangkaian langkah evakuasi. Hasil uji *pre-post* menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman siswa mengenai urutan tindakan yang benar, dengan rerata kenaikan skor mencapai lebih dari 20%. Selain aspek kognitif, game juga mendorong diskusi reflektif di kelas yang menumbuhkan budaya keselamatan. Walau demikian, game belum dibekali NPC, sehingga dinamika evakuasi seperti berdesakan atau mengikuti pemandu belum tersimulasikan. (Carvalho et al., 2022)

Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan efektivitas *Behavior Tree* dalam mengelola perilaku NPC secara adaptif, namun penerapannya belum menyorot konteks simulasi kebakaran di lingkungan kampus. Di sisi lain, penelitian yang berfokus pada *serious game* dan simulasi VR keselamatan kebakaran umumnya belum

mengintegrasikan NPC berbasis kecerdasan buatan, sehingga dinamika evakuasi yang realistis belum tersimulasikan dengan baik. Penelitian ini menggabungkan kedua pendekatan tersebut melalui pengembangan simulasi penanganan kebakaran berbasis 3D dengan NPC dinamis menggunakan *Behavior Tree* pada platform Roblox Studio.

Tabel 2.1 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti & Tahun	Perbedaan Penelitian
1.	(Seo & Yang, 2020)	Platform VR berbayar dan tidak dapat diakses umum. Penelitian ini menggunakan Roblox Studio yang gratis tanpa perangkat khusus.
2.	(Iovino et al., 2022)	Sebatas kajian literatur <i>Behavior Tree</i> tanpa implementasi. Penelitian ini menerapkannya secara langsung sebagai pengendali NPC pada simulasi kebakaran 3D.
3.	(Partlan et al., 2022)	<i>Behavior Tree</i> diterapkan pada game umum, bukan konteks kebakaran. Penelitian ini merancanganya khusus untuk respons NPC dalam kondisi darurat kebakaran.
4.	(Mystakidis et al., 2022)	Bergantung pada infrastruktur CAVE VR yang mahal tanpa NPC berbasis AI. Penelitian ini menggunakan Roblox Studio yang gratis dan dilengkapi NPC dinamis.
5.	(de Carvalho et al., 2022)	Tidak menggunakan AI dan belum mencakup penggunaan APAR maupun interaksi NPC. Kedua aspek tersebut diimplementasikan dalam penelitian ini.
6.	(Chen & Chien, 2022)	Simulasi evakuasi tanpa NPC adaptif. Pada penelitian ini, NPC berbasis <i>Behavior Tree</i> mampu merespons kondisi darurat secara dinamis.
7.	(Marchelputra et al., 2023)	<i>Behavior Tree</i> digunakan untuk edukasi budaya, bukan simulasi darurat. Penelitian ini menggunakannya khusus untuk simulasi kebakaran di lingkungan gedung kampus.
8.	(Bata & Defira, 2023)	Simulasi kebakaran 3D bersifat statis tanpa NPC maupun AI. Penelitian ini menambahkan NPC dinamis dengan enam state perilaku berbasis <i>Behavior Tree</i> .
9.	(Lee et al., 2024)	Hanya membuktikan keunggulan <i>Behavior Tree</i> atas HFSM secara teknis tanpa implementasi nyata. Temuan tersebut diterapkan langsung dalam simulasi kebakaran 3D pada penelitian ini.
10	(Aaboud et al., 2025)	Simulasi VR kebakaran tanpa NPC sehingga dinamika evakuasi sosial tidak tersimulasikan. Penelitian ini menghadirkan NPC adaptif yang berinteraksi langsung dengan pemain selama simulasi berlangsung.

2.2 Pembelajaran Interaktif Berbasis Teknologi

Pembelajaran interaktif berbasis teknologi adalah cara belajar yang memanfaatkan perangkat digital agar pengguna terlibat secara aktif. Berbeda dengan metode ceramah di mana pengguna hanya mendengarkan, pendekatan ini mendorong pengguna untuk langsung berinteraksi dengan materi pelajaran melalui simulasi, visualisasi, dan pengambilan keputusan (de Carvalho et al., 2022; Mystakidis et al., 2022). Dengan demikian, pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengalami dan mempraktikkan langsung apa yang dipelajari.

Dalam pelatihan keselamatan, pendekatan ini sangat membantu karena pengguna dapat berlatih prosedur darurat tanpa harus berhadapan dengan bahaya sungguhan (Chen & Chien, 2022). Teknologi seperti Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) juga terbukti membuat pengguna lebih fokus dan lebih siap menghadapi situasi darurat karena latihan terasa lebih nyata (Aaboud et al., 2025; Sulistia et al., 2025).

2.3 Game-Based Learning

Game-Based Learning (GBL) atau pembelajaran berbasis permainan adalah metode belajar yang menggunakan permainan digital untuk menyampaikan materi pelajaran. Elemen-elemen seperti tujuan permainan, tantangan, dan hadiah digunakan untuk membuat proses belajar lebih menarik dan memotivasi pengguna (Barz et al., 2024; de Carvalho et al., 2022). Melalui permainan, pengguna tidak hanya membaca atau menghafal, tetapi belajar sambil mencoba langsung.

Untuk belajar prosedur seperti tanggap darurat kebakaran, GBL sangat cocok karena pengguna bisa berlatih berulang kali dalam lingkungan yang aman. Jika membuat kesalahan, mereka bisa langsung mencoba lagi tanpa risiko apa pun (Huang et al., 2025). Cara belajar seperti ini membuat pengguna lebih percaya diri saat harus menerapkan prosedur yang sama di dunia nyata (Mystakidis et al., 2022).

2.4 Mini games Edukatif

Mini games edukatif adalah permainan digital singkat yang dirancang khusus untuk mengajarkan satu topik tertentu. Karena ukurannya yang terbatas dan aturannya yang sederhana, pengguna dapat langsung berfokus pada tujuan belajar tanpa memerlukan waktu panjang untuk memahami mekanisme permainan (Bata et al., 2025). Karakteristik utama mini games edukatif mencakup aturan yang sederhana, durasi yang singkat, tujuan belajar yang spesifik, serta umpan balik yang diberikan secara langsung sebagai respons terhadap tindakan pengguna (Amzalag et al., 2024).

Dalam pelatihan kebakaran, mini games bisa digunakan untuk melatih satu atau dua keterampilan spesifik, misalnya cara memakai alat pemadam api atau cara membaca jalur *evakuasi*. Karena materinya ringkas, pengguna tidak bosan dan bisa mengulang latihan kapan saja (Huang et al., 2025).

2.5 Simulasi Kebakaran Berbasis 3D

Simulasi kebakaran berbasis 3D merupakan representasi virtual situasi kebakaran yang ditampilkan dalam bentuk ruang tiga dimensi pada perangkat komputer. Berbeda dengan media pembelajaran dua dimensi seperti gambar atau video, lingkungan 3D memungkinkan pengguna mengamati ruangan dari berbagai sudut pandang dan memahami hubungan spasial antara posisinya, sumber api, peralatan darurat, serta jalur evakuasi yang tersedia (Bata & Defira, 2023). Hal ini membuat latihan terasa lebih nyata dan membantu pengguna mengingat tata letak ruangan serta jalur evakuasi dengan lebih baik.

Penelitian menunjukkan bahwa latihan di lingkungan 3D dapat meningkatkan kesadaran pengguna terhadap keadaan sekitar dan kemampuan mencari jalan keluar saat darurat (Chen & Chien, 2022). Selain itu, elemen visual seperti api dan asap bisa ditampilkan secara lebih realistis, mendekati kejadian sesungguhnya (Aaboud et al., 2025).

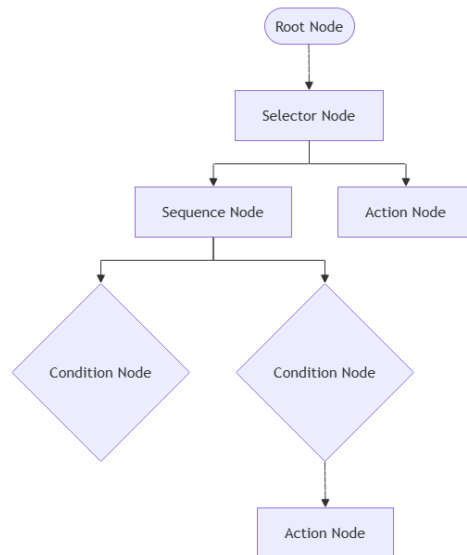
2.6 Artificial Intelligence dalam Game

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam game adalah teknologi yang digunakan untuk mengatur perilaku karakter dan sistem di dalam permainan agar terlihat cerdas dan alami (Uludağlı & Oğuz, 2023). Dengan AI, karakter dalam game tidak hanya diam atau bergerak secara kaku, tetapi bisa bereaksi terhadap tindakan pemain dan perubahan situasi di sekitarnya.

Dalam simulasi kebakaran, AI berguna untuk mengatur bagaimana karakter lain (selain pemain) berperilaku saat terjadi kebakaran, misalnya apakah mereka panik, membantu, atau segera menuju pintu darurat (Seo & Yang, 2020). Salah satu teknik AI yang paling populer untuk mengatur perilaku karakter adalah *Behavior Tree*, karena hasilnya terstruktur dan mudah dikembangkan (Lee et al., 2024).

2.6.1 Behavior Tree

Behavior Tree (BT) merupakan salah satu metode kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang digunakan untuk mengatur proses pengambilan keputusan karakter di dalam permainan (*game*). Metode ini menyusun perilaku karakter dalam bentuk struktur pohon (*tree structure*) yang terdiri atas berbagai node yang saling terhubung. Setiap node akan dievaluasi secara berurutan untuk menentukan tindakan yang paling sesuai berdasarkan kondisi yang sedang terjadi (Iovino et al., 2024).



Gambar 2.1 Struktur Dasar *Behavior Tree*

Gambar 2.6 menunjukkan struktur dasar *Behavior Tree* yang terdiri atas *Root Node*, *Selector Node*, *Sequence Node*, *Condition Node*, dan *Action Node*. Setiap node memiliki fungsi yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan sehingga membentuk alur eksekusi yang sistematis berdasarkan kondisi yang dievaluasi.

Komponen utama dalam *Behavior Tree* terdiri atas:

1. *Root Node*, merupakan titik awal proses evaluasi seluruh struktur *Behavior Tree*.
2. *Selector Node*, digunakan untuk memilih satu perilaku berdasarkan kondisi yang pertama kali terpenuhi.
3. *Sequence Node*, digunakan untuk menjalankan beberapa kondisi dan aksi secara berurutan. Apabila salah satu kondisi tidak terpenuhi, proses pada node tersebut akan dihentikan.
4. *Condition Node*, digunakan untuk mengevaluasi kondisi tertentu sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan.
5. *Action Node*, digunakan untuk menjalankan tindakan setelah kondisi tertentu terpenuhi sesuai hasil evaluasi *Condition Node*.

Dibandingkan dengan *Finite State Machine* (FSM) yang telah lama digunakan sebagai representasi logika pengambilan keputusan, *Behavior Tree* memiliki keunggulan dalam aspek modularitas, reaktivitas, dan kemudahan pengelolaan struktur perilaku, terutama ketika kompleksitas perilaku karakter semakin meningkat (Iovino et al., 2024).

Selain itu, *Behavior Tree* memiliki struktur yang fleksibel karena setiap node dapat dikembangkan atau dimodifikasi tanpa memengaruhi keseluruhan struktur pohon. Karakteristik tersebut memudahkan pengembang dalam menambahkan maupun memperbaiki perilaku NPC sesuai kebutuhan permainan (Partlan et al., 2022). Pada penelitian ini, *Behavior Tree* digunakan untuk mengendalikan perilaku NPC dalam simulasi penanganan kebakaran sehingga NPC mampu mengambil keputusan secara dinamis berdasarkan kondisi lingkungan, seperti mendeteksi alarm kebakaran, mengikuti pemain menuju jalur evakuasi, menunggu bantuan, dan melakukan evakuasi menuju titik kumpul (Wang et al., 2025).

2.6.2 Non-Player Character (NPC)

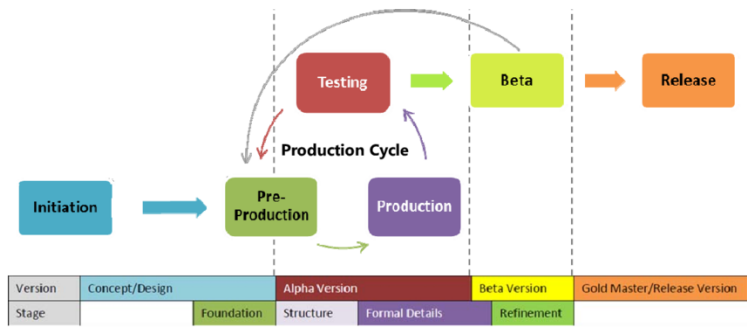
Non-Player Character atau NPC adalah karakter dalam game yang digerakkan oleh komputer, bukan oleh pemain. Kehadiran NPC membuat dunia permainan terasa lebih hidup dan nyata (Marchelputra et al., 2023). NPC bisa berfungsi sebagai teman, lawan, atau sekadar karakter latar yang membuat suasana permainan lebih ramai.

Dalam simulasi kebakaran, NPC mewakili orang-orang lain yang ada di dalam gedung saat kejadian darurat. Mereka bisa menunjukkan berbagai reaksi: ada yang tenang mengikuti petunjuk, ada yang panik dan berlari tak beraturan, ada pula yang membantu orang lain (Fu & Li, 2024). Variasi perilaku ini penting agar simulasi terasa seperti kejadian sebenarnya (Wang et al., 2025).

2.7 Game Development Life Cycle (GDLC)

Game Development Life Cycle (GDLC) merupakan metode pengembangan permainan yang membagi proses pengembangan ke dalam beberapa tahapan secara

sistematis, yaitu Initiation, Pre-production, Production, Testing, Beta, dan Release. Metode ini digunakan untuk membantu proses pengembangan permainan agar berjalan secara terstruktur mulai dari perencanaan konsep hingga permainan siap digunakan oleh pengguna (Ardiansyah et al., 2024).



Gambar 2. 2 Tahapan *Game Development Life Cycle* (GDLC)

Berdasarkan Gambar 2.2, tahapan Initiation merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menentukan konsep, tujuan, dan ruang lingkup permainan. Tahap Pre-production digunakan untuk menyusun rancangan permainan yang meliputi gameplay, mekanisme permainan, perancangan antarmuka, serta perencanaan aset. Selanjutnya, tahap Production merupakan proses implementasi seluruh rancangan ke dalam permainan melalui pembuatan lingkungan, aset, dan pemrograman sistem. Pada tahap Testing, proses pengujian masih berada dalam *Production Cycle*, sehingga apabila ditemukan kesalahan atau kebutuhan penyempurnaan, pengembangan dapat kembali ke tahap Pre-production maupun Production untuk melakukan perbaikan (Lonteng et al., 2024).

Setelah sistem dinilai stabil, pengembangan dilanjutkan ke tahap Beta, yaitu pengujian yang melibatkan pengguna untuk memperoleh umpan balik terhadap permainan yang telah dikembangkan sebelum memasuki tahap Release sebagai versi akhir yang siap dipublikasikan. Pada penelitian ini, metode GDLC digunakan sebagai (Lonteng et al., 2024) acuan dalam pengembangan mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox karena menyediakan alur pengembangan yang sistematis dari tahap perencanaan hingga evaluasi hasil pengembangan (Zaliluddin et al., 2026)

2.8 Roblox Studio

Roblox Studio adalah aplikasi gratis yang digunakan untuk membuat permainan dan simulasi di dalam platform Roblox. Aplikasi ini memungkinkan pembangunan lingkungan 3D dan penulisan kode program menggunakan bahasa Lua. Keunggulan utama Roblox Studio adalah kemudahan aksesnya pengguna bisa langsung memainkan hasilnya melalui komputer, ponsel, atau konsol tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan (Alhasan et al., 2025).

Beberapa alasan Roblox Studio cocok untuk pengembangan game edukatif (Alhasan et al., 2025; Tinterri et al., 2023):

1. Mudah diakses : gratis dan bisa dipakai di berbagai perangkat.
2. Bahasa pemrograman sederhana : Bahasa Lua relatif mudah dipelajari, bahkan oleh pemula.
3. Komunitas besar : banyak tutorial dan forum yang membantu proses belajar dan pengembangan.
4. Penyebaran luas : hasil karya bisa langsung dimainkan oleh jutaan pengguna Roblox di seluruh dunia.

2.9 *User Acceptance Testing* (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) merupakan metode pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir (*end user*) untuk memastikan bahwa sistem yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diterima sebelum diimplementasikan. Pengujian ini berfokus pada pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem, sehingga aspek yang dinilai tidak hanya terbatas pada fungsi sistem, tetapi juga mencakup kemudahan penggunaan, kesesuaian kebutuhan, serta kepuasan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan (Aliyah Aliyah et al., 2024; Wulandari Putri Bahmin et al., 2025).

Berbeda dengan *Black Box Testing* yang bertujuan menguji fungsi-fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa memperhatikan struktur kode program, UAT dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah lolos pengujian fungsional. Oleh karena itu, UAT umumnya dilaksanakan pada tahap akhir pengembangan sebagai bentuk validasi bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dan layak digunakan dalam kondisi nyata (Hasugian, 2023)

Pada penelitian ini, UAT digunakan untuk mengevaluasi tingkat penerimaan pengguna terhadap mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox. Pengujian dilakukan dengan meminta responden memainkan mini games yang telah dikembangkan, kemudian memberikan penilaian melalui kuesioner menggunakan Skala Likert lima tingkat. Aspek yang dievaluasi meliputi kemudahan penggunaan, tampilan antarmuka, kemudahan memahami alur permainan, fungsi fitur, serta kepuasan pengguna terhadap simulasi penanganan kebakaran yang dikembangkan. Hasil pengujian tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dibangun.

Analisis Data *User Acceptance Testing*

Data hasil kuesioner UAT dianalisis menggunakan nilai rata-rata dari setiap aspek penilaian. Perhitungan nilai rata-rata dilakukan dengan rumus:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan:

- $\bar{x}$ = nilai rata-rata penilaian
- $\sum x$ = jumlah keseluruhan skor responden
- n = jumlah responden

Hasil nilai rata-rata kemudian diinterpretasikan berdasarkan kategori berikut:

Interval Nilai	Kategori
4,20 – 5,00	Sangat Baik
3,40 – 4,19	Baik
2,60 – 3,39	Cukup

Interval Nilai	Kategori
1,80 – 2,59	Kurang
1,00 – 1,79	Sangat Kurang

2.10 *Black Box Testing*

Black Box Testing merupakan teknik pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna, tanpa mempertimbangkan struktur internal atau kode program di dalamnya (Santi dkk., 2022). Pengujian ini bertujuan memverifikasi kesesuaian *output* sistem terhadap *input* yang diberikan berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam *Black Box Testing* antara lain equivalence partitioning, boundary value analysis, dan use case testing (Santi et al., 2022)

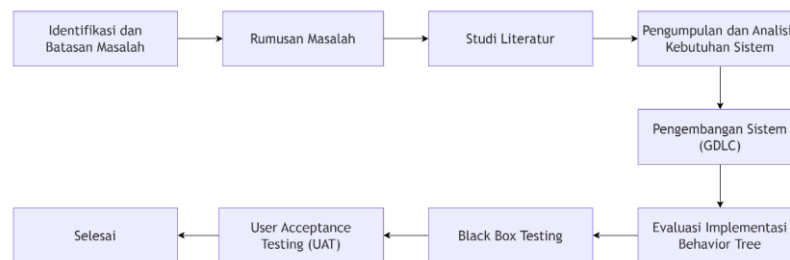
Teknik yang umum digunakan dalam *Black Box Testing* meliputi equivalence partitioning, boundary value analysis, dan use case testing. Dalam pengembangan mini games simulasi kebakaran ini, *Black Box Testing* diterapkan untuk menguji fungsionalitas utama sistem, seperti mekanisme aktivasi alarm, respons NPC terhadap kondisi darurat, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta jalur evakuasi yang dihasilkan oleh sistem *Behavior Tree*. Pengujian dilakukan dengan menyusun skenario uji (test case) berdasarkan spesifikasi fungsional yang telah dirancang, kemudian memverifikasi kesesuaian *output* sistem terhadap hasil yang diharapkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari identifikasi permasalahan hingga evaluasi hasil pengembangan mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis 3D menggunakan Roblox. Secara garis besar, tahapan penelitian terdiri atas tiga bagian utama, yaitu identifikasi, pengembangan sistem, dan evaluasi. Tahapan pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahap identifikasi merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menentukan permasalahan dan kebutuhan penelitian. Tahap ini dimulai dengan identifikasi dan batasan masalah untuk menentukan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya dilakukan perumusan masalah sebagai dasar dalam menentukan tujuan penelitian. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan referensi yang berkaitan dengan game edukatif, simulasi kebakaran, *Roblox Studio*, *Behavior Tree*, *Non-Player Character (NPC)*, dan metode *Game Development Life Cycle (GDLC)*. Setelah itu, dilakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem untuk menentukan kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan mini games.

Tahap pengembangan sistem merupakan proses pengembangan mini games menggunakan metode *Game Development Life Cycle (GDLC)*. Pada tahap ini, proses pengembangan dilakukan berdasarkan tahapan GDLC yang telah dijelaskan pada Bab

II, mulai dari perencanaan dan perancangan hingga sistem siap untuk diuji dan digunakan. Pengembangan mencakup pembuatan lingkungan 3D, perancangan gameplay, implementasi *Behavior Tree* pada NPC, serta implementasi fitur-fitur yang diperlukan dalam simulasi penanganan kebakaran.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil implementasi sistem dengan rancangan yang telah dibuat. Evaluasi meliputi pemeriksaan implementasi *Behavior Tree*, pengujian fungsionalitas menggunakan *Black Box Testing*, serta pengujian penerimaan pengguna menggunakan *User Acceptance Testing (UAT)*. Hasil dari tahap evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah mini games yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengembangan mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox menggunakan metode *Behavior Tree*. Data yang dikumpulkan meliputi kebutuhan sistem, kondisi lingkungan Gedung Baru Fakultas Teknik Universitas Mulawarman sebagai lokasi simulasi, serta prosedur penanganan kebakaran yang menjadi acuan perilaku NPC dalam permainan.

Data diperoleh melalui studi literatur, observasi langsung pada Gedung Baru Fakultas Teknik Universitas Mulawarman untuk mendokumentasikan tata letak bangunan, jalur evakuasi, pintu darurat, dan titik kumpul, serta studi terhadap prosedur penanganan kebakaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan skenario simulasi dan logika perilaku NPC pada *Behavior Tree*.

3.3 Perancangan Data

Perancangan data merupakan tahap untuk mengelompokkan data yang digunakan dalam pengembangan mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam membangun

lingkungan simulasi serta sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan NPC menggunakan metode *Behavior Tree*.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, data yang digunakan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu data lingkungan simulasi, data karakter NPC, dan data skenario kebakaran.

3.3.1 Data Lingkungan

Data lingkungan simulasi digunakan sebagai acuan dalam membangun area permainan di Roblox Studio. Data ini meliputi struktur bangunan, jalur evakuasi, pintu darurat, titik kumpul, lokasi munculnya api, dan lokasi APAR yang digunakan selama simulasi.

Tabel 3.1 Data Lingkungan Simulasi

No	Data Lingkungan	Keterangan
1.	Struktur gedung	Model bangunan yang terdiri atas beberapa ruangan dan koridor
2.	Jalur evakuasi	Rute aman yang digunakan pemain dan NPC menuju titik kumpul
3.	Pintu darurat	Akses keluar yang dapat digunakan saat proses evakuasi
4.	Titik kumpul	Lokasi tujuan akhir evakuasi
5.	Titik muncul api	Lokasi awal terjadinya kebakaran dalam simulasi
6.	Lokasi APAR	Posisi alat pemadam api ringan yang dapat digunakan pemain

Seluruh data lingkungan direpresentasikan sebagai objek tiga dimensi pada Roblox Studio untuk mendukung jalannya simulasi penanganan kebakaran.

3.3.2 Data Karakter (NPC)

Data karakter NPC digunakan untuk mendefinisikan atribut dan status yang dimiliki NPC selama simulasi berlangsung. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan perilaku NPC pada saat simulasi.

Tabel 3.2 Data Karakter NPC

No	Data Karakter	Keterangan
1.	Posisi awal NPC	Lokasi awal NPC pada saat simulasi dimulai
2.	Status NPC	Kondisi perilaku NPC yang sedang aktif
3.	Kecepatan gerak	Kecepatan perpindahan NPC saat bergerak
4.	Radius deteksi api	Jarak maksimum NPC dapat mendeteksi keberadaan api
5.	Status interaksi pemain	Menunjukkan apakah pemain telah berinteraksi dengan NPC
6.	Jalur evakuasi	Rute yang dipilih NPC menuju titik kumpul

Status perilaku NPC yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.3 Status Perilaku NPC

No	Status NPC	Deskripsi
1.	<i>Idle</i>	NPC berada pada kondisi normal dan belum terdapat ancaman
2.	<i>WaitForHelp</i>	NPC menunggu bantuan ketika jalur evakuasi belum aman atau belum ada interaksi pemain
3.	<i>FollowPlayer</i>	NPC mengikuti pemain menuju jalur evakuasi
4.	<i>Evacuate</i>	NPC bergerak menuju titik kumpul melalui jalur yang tersedia

3.3.3 Data Skenario Kebakaran

Data skenario kebakaran merupakan kumpulan variabel yang menggambarkan kondisi selama simulasi berlangsung. Variabel tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses evaluasi *Behavior Tree* untuk menentukan perilaku NPC.

Tabel 3.4 Data Skenario Kebakaran

No	Variabel	Tipe Data	Keterangan
1.	AlarmActive	Boolean	Status alarm kebakaran (aktif/tidak aktif)
2.	FireDistance	Float	Jarak NPC terhadap sumber api

3.	PathSafe	Boolean	Status keamanan jalur evakuasi
4.	PlayerInteraction	Boolean	Status interaksi pemain dengan NPC
5.	FireLocation	Vector/Posisi	Lokasi munculnya titik api
6.	SimulationTime	Integer	Waktu yang tersisa selama simulasi
7.	PanicLevel	Integer/Float	Tingkat kepanikan NPC akibat kondisi kebakaran

Variabel pada Tabel 3.6 digunakan sebagai masukan dalam proses evaluasi sehingga NPC dapat menentukan aksi yang sesuai dengan kondisi yang terjadi selama simulasi.

3.4 Perancangan Proses (*Behavior Tree*)

Perancangan proses merupakan tahapan untuk merancang mekanisme pengambilan keputusan yang digunakan oleh *Non-Player Character* (NPC) pada mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox. Pada penelitian ini, proses pengambilan keputusan NPC dirancang menggunakan metode *Behavior Tree* sebagai algoritma utama yang mengatur perilaku NPC berdasarkan kondisi yang terjadi selama simulasi berlangsung.

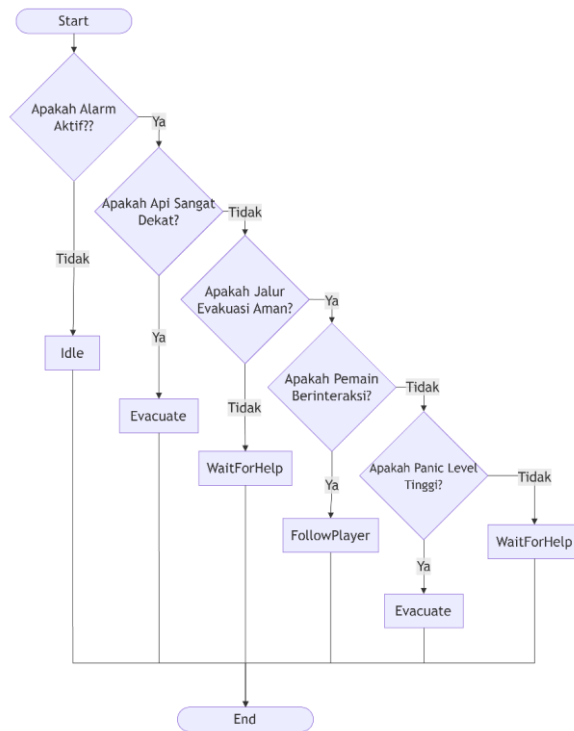
Behavior Tree dipilih karena memiliki struktur yang modular, fleksibel, dan mudah dikembangkan sehingga setiap perilaku NPC dapat dipisahkan ke dalam beberapa node yang saling terhubung. Melalui mekanisme tersebut, NPC mampu mengevaluasi kondisi lingkungan secara bertahap sebelum menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dengan demikian, perilaku NPC tidak bersifat statis, tetapi dapat berubah secara dinamis sesuai kondisi simulasi kebakaran.

3.4.1 Perancangan Mekanisme *Behavior Tree*

Mekanisme *Behavior Tree* pada penelitian ini dirancang untuk mengendalikan perilaku NPC selama simulasi penanganan kebakaran berlangsung. Dalam proses pengambilan keputusan, NPC melakukan evaluasi terhadap beberapa kondisi yang diperoleh dari lingkungan simulasi, yaitu status alarm kebakaran (*IsAlarmActive*),

jarak NPC terhadap sumber api (*IsFireVeryNear*), keamanan jalur evakuasi (*IsPathSafe*), status interaksi pemain (*HasPlayerInteracted*), serta tingkat kepanikan NPC (*IsPanicLevelHigh*). Setiap kondisi tersebut dievaluasi secara berurutan untuk menentukan aksi yang paling sesuai.

Proses evaluasi dimulai dari Root Node dan diteruskan ke Selector Node sebagai pengendali utama. Selanjutnya, Condition Node akan memeriksa setiap kondisi yang terjadi pada lingkungan simulasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, NPC akan menjalankan Action Node yang sesuai, seperti menunggu bantuan (*WaitForHelp*), mengikuti pemain (*FollowPlayer*), melakukan evakuasi (*Evacuate*), atau tetap berada pada kondisi normal (*Idle*). Pendekatan tersebut memungkinkan NPC memberikan respons yang bersifat reaktif terhadap perubahan kondisi lingkungan karena proses evaluasi dilakukan secara bertingkat berdasarkan prioritas node yang telah ditentukan.



Gambar 3. 2 Flowchart Pengambilan Keputusan NPC Menggunakan *Behavior Tree*

Gambar 3.2 menunjukkan flowchart pengambilan keputusan NPC menggunakan metode *Behavior Tree* pada mini games simulasi penanganan kebakaran. Proses diawali dengan pemeriksaan status alarm kebakaran (*IsAlarmActive*) sebagai pemicu utama simulasi. Apabila alarm tidak aktif, NPC akan tetap berada pada kondisi *Idle*. Sebaliknya, apabila alarm aktif, sistem akan mengevaluasi jarak NPC terhadap sumber api (*IsFireVeryNear*). Jika api berada pada radius bahaya, NPC akan segera melakukan *Evacuate* menuju jalur evakuasi.

Apabila api tidak berada pada radius bahaya, sistem selanjutnya mengevaluasi keamanan jalur evakuasi (*IsPathSafe*). Jika jalur evakuasi tidak aman, NPC akan menjalankan aksi *WaitForHelp*. Namun, apabila jalur evakuasi aman, sistem akan

memeriksa apakah pemain telah berinteraksi dengan NPC (*HasPlayerInteracted*). Jika interaksi telah dilakukan, NPC akan menjalankan aksi *FollowPlayer* untuk mengikuti pemain menuju jalur evakuasi. Sebaliknya, apabila belum terjadi interaksi, sistem akan mengevaluasi tingkat kepanikan NPC (*IsPanicLevelHigh*). NPC dengan tingkat kepanikan tinggi akan melakukan *Evacuate*, sedangkan NPC dengan tingkat kepanikan rendah akan tetap berada pada kondisi *WaitForHelp*. Mekanisme tersebut memungkinkan NPC memberikan respons yang sesuai terhadap perubahan kondisi lingkungan selama simulasi berlangsung.

Tabel 3.5 Komponen Node pada *Behavior Tree*

No	Node	Jenis Node	Fungsi
1	Root	Root Node	Titik awal proses evaluasi pada <i>Behavior Tree</i>
2	Selector	Selector Node	Memilih cabang perilaku berdasarkan prioritas
3	Sequence	Sequence Node	Menjalankan kondisi dan aksi secara berurutan hingga proses evaluasi selesai atau salah satu kondisi tidak terpenuhi
4	IsAlarmActive	Condition Node	Memeriksa apakah alarm kebakaran aktif
5	IsFireVeryNear	Condition Node	Memeriksa apakah api berada dalam radius bahaya
6	IsPathSafe	Condition Node	Memeriksa apakah jalur evakuasi aman
7	HasPlayerInteracted	Condition Node	Memeriksa apakah pemain telah berinteraksi dengan NPC
8	IsPanicLevelHigh	Condition Node	Memeriksa apakah tingkat kepanikan NPC berada pada kategori tinggi
9	<i>WaitForHelp</i>	Action Node	NPC menunggu bantuan
10	<i>FollowPlayer</i>	Action Node	NPC mengikuti pemain menuju jalur evakuasi
11	<i>Evacuate</i>	Action Node	NPC melakukan evakuasi menuju titik kumpul
12	<i>Idle</i>	Action Node	NPC berada dalam kondisi normal

Tabel 3.7 menjelaskan komponen-komponen node yang digunakan dalam implementasi *Behavior Tree* pada penelitian ini. *Root Node* berfungsi sebagai titik awal proses evaluasi, sedangkan *Selector Node* digunakan untuk memilih cabang

perilaku berdasarkan kondisi yang pertama kali terpenuhi. *Sequence Node* mengatur pelaksanaan kondisi dan aksi secara berurutan sesuai alur *Behavior Tree*. Selanjutnya, *Condition Node* digunakan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan, seperti status alarm kebakaran, kedekatan NPC terhadap sumber api, keamanan jalur evakuasi, status interaksi pemain, dan tingkat kepanikan NPC. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, *Action Node* menentukan perilaku akhir NPC, yaitu *Idle*, *WaitForHelp*, *FollowPlayer*, atau *Evacuate*. Kombinasi seluruh node tersebut membentuk mekanisme pengambilan keputusan NPC yang mampu beradaptasi terhadap kondisi yang terjadi selama simulasi penanganan kebakaran.

3.5 Perancangan Tampilan

Perancangan tampilan merupakan tahap untuk menggambarkan rancangan visual mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran sebelum proses implementasi pada Roblox Studio. Perancangan ini bertujuan memberikan gambaran mengenai alur permainan serta antarmuka yang akan digunakan oleh pemain selama simulasi berlangsung. Pada penelitian ini, perancangan tampilan terdiri atas storyboard sebagai ilustrasi alur permainan dan wireframe antarmuka sebagai rancangan tampilan awal sebelum diimplementasikan.

3.5.1 Storyboard

Storyboard digunakan untuk menggambarkan urutan kejadian yang dialami pemain selama mengikuti mini games simulasi penanganan kebakaran. *Storyboard* membantu memvisualisasikan alur permainan sehingga proses implementasi pada Roblox Studio dapat dilakukan sesuai dengan skenario yang telah dirancang.

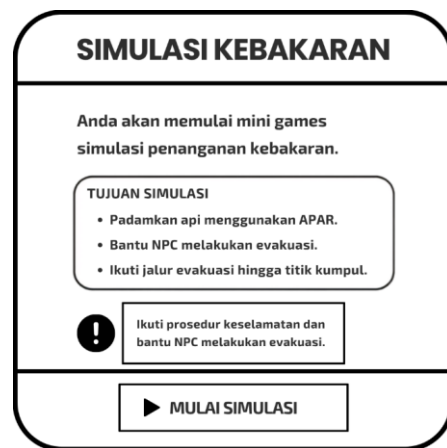


Gambar 3. 3 Storyboard Mini games Edukatif Simulasi Penanganan Kebakaran

Berdasarkan Gambar 3.3, alur permainan dimulai ketika pemain mendekati APAR yang berada di lantai satu gedung dan melakukan interaksi untuk memulai mini games. Setelah interaksi dilakukan, pemain dipindahkan ke lantai empat sebagai lokasi dimulainya simulasi kebakaran. Alarm kebakaran kemudian aktif dan muncul beberapa titik api yang harus dipadamkan menggunakan APAR. Setelah api berhasil dipadamkan, pemain membantu NPC melakukan evakuasi melalui jalur evakuasi menuju pintu darurat hingga mencapai titik kumpul. Rangkaian aktivitas tersebut menggambarkan keseluruhan skenario permainan yang menjadi dasar implementasi mini games simulasi penanganan kebakaran.

3.5.2 Wireframe Antarmuka

Wireframe antarmuka digunakan sebagai rancangan awal tampilan antarmuka yang muncul ketika pemain akan memulai mini games simulasi kebakaran. Wireframe berfungsi sebagai acuan dalam proses implementasi antarmuka pada Roblox Studio sehingga informasi yang disampaikan kepada pemain dapat tersusun dengan jelas sebelum permainan dimulai.



Gambar 3.4 Wireframe Antarmuka Mini games Simulasi Kebakaran

Gambar 3.4 menunjukkan rancangan antarmuka berupa jendela pop-up yang menampilkan informasi mengenai mini games simulasi kebakaran. Antarmuka ini berisi deskripsi singkat simulasi, tujuan permainan yang meliputi memadamkan api menggunakan APAR, membantu NPC melakukan evakuasi, serta mengikuti jalur evakuasi hingga mencapai titik kumpul. Selain itu, terdapat informasi singkat mengenai prosedur keselamatan yang harus dipatuhi selama permainan berlangsung dan sebuah tombol "**Mulai Simulasi**" yang digunakan pemain untuk memulai mini games.

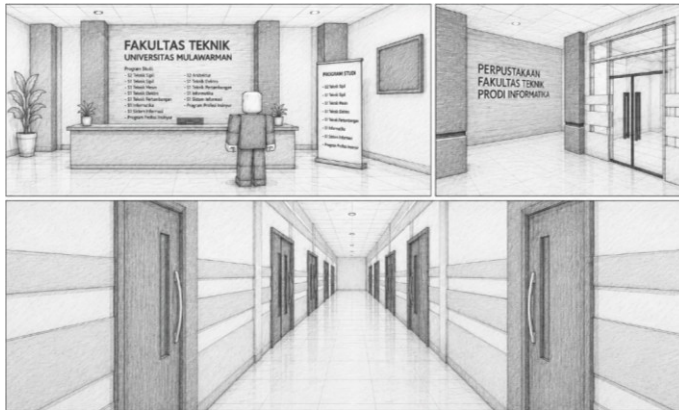
3.5.3 Perancangan Tampilan Lingkungan Simulasi

Perancangan tampilan lingkungan simulasi digunakan sebagai acuan visual dalam membangun lingkungan mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran pada Roblox Studio. Perancangan ini mencakup tampilan eksterior dan interior Gedung Fakultas Teknik Universitas Mulawarman yang digunakan sebagai lingkungan utama dalam simulasi. Tampilan lingkungan dirancang berdasarkan karakteristik bangunan yang menjadi objek penelitian dengan mempertimbangkan bentuk bangunan, area akses masuk, ruang dalam, serta jalur pergerakan pemain dan NPC.



Gambar 3.5 Perancangan Tampilan Eksterior Gedung Baru Fakultas Teknik

Gambar 3.5 menunjukkan rancangan tampilan eksterior Gedung Baru Fakultas Teknik yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan lingkungan luar pada mini games. Tampilan eksterior terdiri atas dua massa utama bangunan, yaitu *Lecture Building* dan *Laboratory Building*, yang dihubungkan oleh area akses utama di bagian tengah. Bagian depan bangunan dilengkapi dengan tangga utama dan area terbuka yang digunakan sebagai akses menuju gedung. Rancangan ini menjadi dasar dalam menyesuaikan bentuk dan susunan lingkungan luar pada simulasi 3D.



Gambar 3.6 Perancangan Tampilan Interior Gedung Baru Fakultas Teknik

Gambar 3.6 menunjukkan rancangan tampilan interior Gedung Baru Fakultas Teknik yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan lingkungan dalam mini games. Rancangan interior meliputi area lobi, koridor, pintu ruangan, serta beberapa fasilitas pendukung yang terdapat di dalam gedung. Koridor menjadi salah satu jalur utama pergerakan pemain dan NPC selama simulasi, khususnya pada proses evakuasi menuju jalur keluar. Rancangan ini digunakan sebagai pedoman untuk membangun lingkungan interior agar sesuai dengan alur permainan dan skenario kebakaran yang telah dirancang.

3.6 Perancangan Pengujian

Perancangan pengujian pada penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox yang dikembangkan telah berfungsi sesuai dengan rancangan dan layak digunakan oleh pengguna. Pengujian dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengujian fungsionalitas menggunakan metode *Black Box Testing* dan pengujian penerimaan pengguna menggunakan kuesioner berbasis *Skala Likert*.

Tahap pertama adalah *Black Box Testing*, yang dilakukan untuk memverifikasi apakah seluruh fitur dan fungsi pada mini games berjalan sesuai dengan skenario yang telah dirancang. Pengujian ini berfokus pada aspek fungsional tanpa memperhatikan

struktur kode program di baliknya. Fitur yang diuji meliputi aktivasi simulasi kebakaran, deteksi alarm, respons NPC berbasis *Behavior Tree*, penggunaan APAR, interaksi pemain dengan NPC, serta proses evakuasi menuju titik kumpul. Setiap fungsi yang diuji akan dicatat hasilnya dalam tabel pengujian dengan keterangan “Berhasil” atau “Tidak Berhasil”, sehingga apabila ditemukan ketidaksesuaian dapat segera dilakukan perbaikan sebelum media digunakan oleh pengguna.

Tabel 3.6 Pengujian *Black Box Testing*

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Kriteria Keberhasilan	Keterangan
1	Aktivasi Simulasi Kebakaran	Pemain memulai simulasi	Simulasi kebakaran aktif	Simulasi dimulai dengan benar	Berhasil/Tidak
2	Deteksi Alarm Kebakaran	Alarm kebakaran aktif	NPC mendeteksi kondisi bahaya	NPC merespons alarm	Berhasil/Tidak
3	Perilaku NPC <i>Idle</i>	Tidak ada kondisi darurat	NPC berada pada kondisi normal	NPC tetap <i>Idle</i>	Berhasil/Tidak
4	Perilaku NPC Evakuasi	Api berada di dekat NPC	NPC bergerak menuju jalur evakuasi	NPC mengikuti jalur aman	Berhasil/Tidak
5	Perilaku NPC Menunggu Bantuan	Alarm aktif tanpa interaksi pemain	NPC menjalankan aksi <i>WaitForHelp</i>	NPC tetap menunggu bantuan	Berhasil/Tidak
6	Perilaku NPC Mengikuti Pemain	Pemain membantu NPC	NPC mengikuti pemain	NPC bergerak mengikuti pemain	Berhasil/Tidak
7	Penggunaan APAR	Pemain menggunakan APAR pada sumber api	Api berhasil dipadamkan	Api padam sesuai mekanisme	Berhasil/Tidak
8	Proses Evakuasi	Pemain dan NPC mencapai titik kumpul	Simulasi selesai	Sistem menampilkan kondisi berhasil	Berhasil/Tidak

Tahap kedua adalah *User Acceptance Testing* (UAT) yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 20–30 mahasiswa Universitas Mulawarman yang dipilih

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti mahasiswa yang terbiasa menggunakan platform game atau pernah mengikuti simulasi keselamatan. Penilaian menggunakan Skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5, di mana nilai 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju dan nilai 5 menunjukkan Sangat Setuju.

Tabel 3.7 Rentang Penilaian Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Kuesioner terdiri atas 10 pernyataan yang bertujuan untuk mengukur pengalaman pengguna terkait kemudahan penggunaan, respons perilaku NPC, kejelasan simulasi, interaksi permainan, serta efektivitas pembelajaran mengenai prosedur penanganan kebakaran.

Tabel 3.8 Kuesioner Pengalaman Pengguna

No	Daftar Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Petunjuk dan tujuan mini games mudah dipahami.					
2.	Kontrol permainan mudah digunakan selama simulasi.					
3.	NPC memberikan respons yang sesuai ketika terjadi kondisi kebakaran.					
4.	Perilaku NPC membantu menggambarkan proses evakuasi dalam simulasi.					
5.	Alur simulasi kebakaran mudah dipahami dari awal hingga akhir permainan.					
6.	Informasi mengenai penggunaan APAR dan proses evakuasi disampaikan dengan jelas.					
7.	Interaksi dengan APAR dapat dilakukan dengan mudah sesuai tujuan permainan.					

No	Daftar Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
8.	Interaksi dengan NPC berjalan dengan baik selama simulasi berlangsung.					
9.	Simulasi membantu saya memahami langkah dasar penanganan kebakaran.					
10.	Simulasi meningkatkan pemahaman saya tentang pentingnya mengikuti jalur evakuasi hingga titik kumpul.					
Total						
Total × Skala						
Jumlah Skala						
Jumlah Skor						
Persentase (%)						

Hasil kuesioner kemudian dihitung berdasarkan skor yang diperoleh dari seluruh responden dan dianalisis menggunakan metode yang telah dijelaskan pada Subbab 2.9 *User Acceptance Testing* (UAT). Nilai yang diperoleh selanjutnya diinterpretasikan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap mini games edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox yang dikembangkan.

3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan sampai bulan tahun Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Instansi/Lembaga/Perusahaan, sedangkan analisis data dilakukan pada Laboratorium, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Berbagai aktivitas dan kegiatan dalam penelitian ini dapat terjadwal dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka perlu disusun dalam suatu jadwal penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 3.x.

Tabel 3.x Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (Tahun 2026)							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust
I	Tahap Persiapan Penelitian								
	1. Pembuatan Proposal								
	2. Seminar Proposal								
	3. Perbaikan Seminar Proposal								
	4. ...								
II	Tahap Pelaksanaan								
	1. Pengumpulan Data								
	2. Mengolah Data dan analisis								
	3. ...								
III	Tahap Penyusunan Laporan								
	1. Seminar Hasil								
	2. Perbaikan Seminar Hasil								
	3. Penulisan Artikel Ilmiah								
	4. Seminar Akhir								
	5. Perbaikan Seminar Akhir								
	6. ...								

DAFTAR PUSTAKA

1. Aaboud, G., Smouni, M., Saoudi, T., & Boudi, E. (2025). Virtual Reality Simulations For Effective Fire Safety Training In Passenger Trains. *International Journal Of Advances In Soft Computing And Its Applications*, 17(2), 67–82. <https://doi.org/10.15849/ijasca.250730.04>
2. Alhasan, K., Alhasan, K., & Hashimi, S. Al. (2025). *Roblox In Higher Education: Opportunities, Challenges, And Future Directions For Multimedia Learning*. <https://doi.org/10.58014/Aubh.28218212.V1>
3. Amzalag, Meital, Kadusi, Dorin, & Peretz, Shimon. (2024). Enhancing Academic Achievement And Engagement Through Digital Game-Based Learning: An Empirical Study On Middle School Students. *Journal Of Educational Computing Research*, 62(5), 989–1013. <https://doi.org/10.1177/07356331241236937>
4. Ardiansyah, R., Putra, Y., & Mashuri, C. (2024). *Rancang Bangun Digital Learning System (Dls) Berbasis Gamifikasi Menggunakan Metode Game Development Life Cycle (Gdlc)*.
5. Barz, Nathalie, Benick, Manuela, Dörrenbächer-Ulrich, Laura, & Perels, Franziska. (2024). The Effect Of Digital Game-Based Learning Interventions On Cognitive, Metacognitive, And Affective-Motivational Learning Outcomes In School: A Meta-Analysis. *Review Of Educational Research*, 94(2), 193–227. <https://doi.org/10.3102/00346543231167795>
6. Bata, J., & Defira, L. I. (2023). Klik: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer Pengembangan Gim Simulasi Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran Di Kampus Menggunakan Metode Addie. *Media Online*, 4(3). <https://doi.org/10.30865/Klik.V4i3.1459>
7. Bata, J., Sutanto, D. D., Ghazali, T., Wijayanti, L., Mulyadi, M., & Kartawidjaja, M. A. (2025). Pengembangan Game Kesiapsiagaan Kebakaran Di Kampus Menggunakan Metode Mdlic Untuk Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 5(2). <https://doi.org/10.52436/1.Jpti.576>
8. *Bpbd DKI Catat 1.810 Bencana Terjadi Sepanjang 2024*. (N.D.). Retrieved April 26, 2026, from <https://m.beritajakarta.id/Read/142306/Bpbd-Dki-Catat-1810-Bencana-Terjadi-Sepanjang-2024>
9. Chen, S. Y., & Chien, W. C. (2022). Immersive Virtual Reality Serious Games With DI-Assisted Learning In High-Rise Fire Evacuation On Fire Safety Training And Research. *Frontiers In Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.786314>
10. De Carvalho, P. V. R., Ranauro, D. O., Mol, G. M. S. A., Jatoba, A., De Siqueira, A. P. L., & De Abreu Mol, A. C. (2022). Using A Serious Game In

- Public Schools For Training Fire Evacuation Procedures. *International Journal Of Serious Games*, 9(3), 125–139. <https://doi.org/10.17083/ijsg.v9i3.484>
11. Fu, Y., & Li, Q. (2024). A Virtual Reality–Based Serious Game For Fire Safety Behavioral Skills Training. *International Journal Of Human–Computer Interaction*, 40(19), 5980–5996. <https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2247585>
 12. *Gamer Di Indonesia Terbesar Di Asia, Kemenparekraf Apresiasi Perpres Industri Gim Nasional*. (N.D.). Retrieved April 26, 2026, From <https://www.inews.id/travel/destinasi/gamer-di-indonesia-terbesar-di-asia-kemenparekraf-apresiasi-perpres-industri-gim-nasional>
 13. Huang, T., Feng, Z., Paes, D., Ying, F., Zhao, X., Kinateder, M., Langer, E. R., & Lovreglio, R. (2025). Gamification For Wildfire Education And Safety Training: A Systematic Literature Review And Meta-Analysis. In *Journal Of Computer Assisted Learning* (Vol. 41, Number 5). John Wiley And Sons Inc. <https://doi.org/10.1111/jcal.70108>
 14. *Indonesia Millennial And Gen-Z Report 2024: Gamer Gandrung Genre / Ggwp*. (N.D.). Retrieved April 26, 2026, From <https://www.ggwp.id/gaming/others/indonesia-millennial-gen-z-report-2024-gamer-00-183ky-qlydym>
 15. Iovino, M., Förster, J., Falco, P., Chung, J. J., Siegwart, R., & Smith, C. (2024). *Comparison Between Behavior Trees And Finite State Machines*. <http://arxiv.org/abs/2405.16137>
 16. Iovino, M., Scutkins, E., Styrud, J., Ögren, P., & Smith, C. (2022). A Survey Of Behavior Trees In Robotics And Ai. *Robotics And Autonomous Systems*, 154, 104096. <https://doi.org/10.1016/j.robot.2022.104096>
 17. Kemal Pasha, M., & Prabowo, A. (2025). Penggunaan Metode Mdlc Dalam Pengembangan Game Visual Novel Anastasia Love Story Berbasis Ren’py. *Jurnal Komputer Dan Informatika*, 7, 148–155.
 18. Khasanah, F. N., Untari, D. T., Nurmanto, D., Satria, B., Sukreni, T., & Perdhana, T. S. (2022). Beta Testing Techniques In Non-Functional Testing Of Gamified Learning Applications For Lecture Learning Media During The Covid-19 Pandemic. *Journal Of Internet Services And Information Security*, 12(4), 197–203. <https://doi.org/10.58346/jisis.2022.14.014>
 19. *Kominfo Klaim Industri Game Di Indonesia Semakin Moncer*. (N.D.). Retrieved April 26, 2026, From <https://tekno.kompas.com/read/2022/10/15/17000057/kominfo-klaim-industri-game-di-indonesia-semakin-moncer>
 20. Lee, J.-M., Kim, J.-Y., & 미디어소프트웨어학과성결대학교. (2024). *지능형 NPC의 행동 메커니즘에 따른 계층적 유한 상태 기계와 행동*

- 트리의 효율성 평가 Efficiency Evaluation Of Hierarchical Finite-State Machines And Behavior Trees According To Behavior Mechanism Of Intelligent NPCs. 24(2), 2289. <https://doi.org/10.7236/jiibc.2024.24.2.113>
21. Lonteng, A., Montolalu, C., Tenda, E., & Ketaren, E. (2024). *Pengembangan Game "Esa Saga: Legacy Of The Brave" Menggunakan Game Development Life Cycle*. <http://ejournal.stmik-time.ac.id>
 22. Marchelputra, T. S., Haryanto, H., Hastuti, K., Kadiasti, R., Nuswantoro Semarang, D., & Dian Nuswantoro Semarang, U. (2023). Non-Playable Character (NPC) Based On Behaviour Tree For Enhanced Immersive Experience In The Serious Game "Warik's Adventure." In *Journal Of Applied Informatics And Computing (Jaic)* (Vol. 7, Number 2). <http://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/jaic>
 23. Menora, T., Primasari, C. H., Wibisono, Y. P., Sidhi, T. A. P., Setyohadi, D. B., & Cininta, M. (2023). *Implementasi Pengujian Alpha Dan Beta Testing Pada Aplikasi Gamelan Virtual Reality* (Vol. 3, Number 1).
 24. Mystakidis, S., Besharat, J., Papantzikos, G., Christopoulos, A., Stylios, C., Agorgianitis, S., & Tselentis, D. (2022). Design, Development, And Evaluation Of A Virtual Reality Serious Game For School Fire Preparedness Training. *Education Sciences*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/educsci12040281>
 25. Naufal, M. R., Haryanto, H., Hastuti, K., & Nathania, N. V. (2024). Aktivitas Dinamis Pada Appreciative Game "Warik The Adventurer" Berbasis Finite State Machine. *Journal Of Applied Computer Science And Technology (Jacost)*. *Jacost*, 5, 26–32.
 26. Partlan, N., Soto, L., Howe, J., Shrivastava, S., Seif El-Nasr, M., & Marsella, S. (2022, September 5). Evolvingbehavior: Towards Co-Creative Evolution Of Behavior Trees For Game NPCs. *Acm International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/3555858.3555896>
 27. Santi, P. A. D. A., Afwani, R., Albar, Moh. A., Anjarwani, S. E., & Mardiansyah, A. Z. (2022). *Black Box Testing With Equivalence Partitioning And Boundary Value Analysis Methods (Study Case: Academic Information System Of Mataram University)*. In *Proceedings Of The First Mandalika International Multi-Conference On Science And Engineering 2022, Mimse 2022 (Informatics And Computer Science)* (Pp. 207–219). Atlantis Press International Bv. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-084-8_19
 28. Seo, J., & Yang, U. (2020). Behavior Tree-Based Scenario Development Technology To Induce Various Experiences Of Vr Content. *Journal Of Multimedia Information System*, 7(4), 263–268. <https://doi.org/10.33851/jmis.2020.7.4.263>

29. Simanjuntak, S. M., & Putra, I. N. T. A. (2025). Analisis Usability Pada Game Mobile Growtopia Menggunakan Metode System Usability Scale (Sus). *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 13(2). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i2.6446>
30. Snopková, D., Ugwitz, P., Stachoň, Z., Hladík, J., Juřík, V., Kvarda, O., & Kubíček, P. (2022). Retracing Evacuation Strategy: A Virtual Reality Game-Based Investigation Into The Influence Of Building's Spatial Configuration In An Emergency. *Spatial Cognition And Computation*, 22(1–2), 30–50. <https://doi.org/10.1080/13875868.2021.1913497>
31. Sulistia, B., Marta, R., Asmara, D., Mhlana, D., & Tsoy, D. (2025). Augmented Reality-Based Interactive Educational Media For Light Fire Extinguisher Training And Enhanced Emergency Preparedness. *Journal Of Hypermedia & Technology-Enhanced Learning*, 3(2), 144–164. <https://doi.org/10.58536/j-hytel.181>
32. Tinterri, A., Guerriero, M. A., & Dipace, A. (2023). *Constructionism And Game-Making For Learning In The Age Of Roblox. An Analysis Of Current Evidence And Future Perspectives Costruzionismo E Game-Making Per L'apprendimento Nell'era Di Roblox. Un'analisi Delle Attuali Evidenze E Delle Prospettive Future*. <https://doi.org/10.32043/gsd.v7i2.866>
33. Uludağlı, M. Ç., & Oğuz, K. (2023). Non-Player Character Decision-Making In Computer Games. *Artificial Intelligence Review*, 56(12), 14159–14191. <https://doi.org/10.1007/s10462-023-10491-7>
34. Wang, Y., Ge, J., & Comber, A. (2025). Modelling Emergent Pedestrian Evacuation Behaviors From Intelligent, Game-Playing Agents. *Journal Of Computational Social Science*, 8(2). <https://doi.org/10.1007/s42001-025-00369-9>
35. Willem Menzemer, L., Marie Vad Karsten, M., Gwynne, S., Frederiksen, J., & Ronchi, E. (2024). Fire Evacuation Training: Perceptions And Attitudes Of The General Public. *Safety Science*, 174, 106471. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2024.106471>
36. Zaililuddin, D., Bastian, A., & Afrenda, R. A. (2026). Penerapan Metode Ux Honeycomb Dan Game Development Life Cycle Pada Game Future Warfare. *Infotech Journal*, 12(1), 59–66. <https://doi.org/10.31949/infotech.v12i1.16914>